

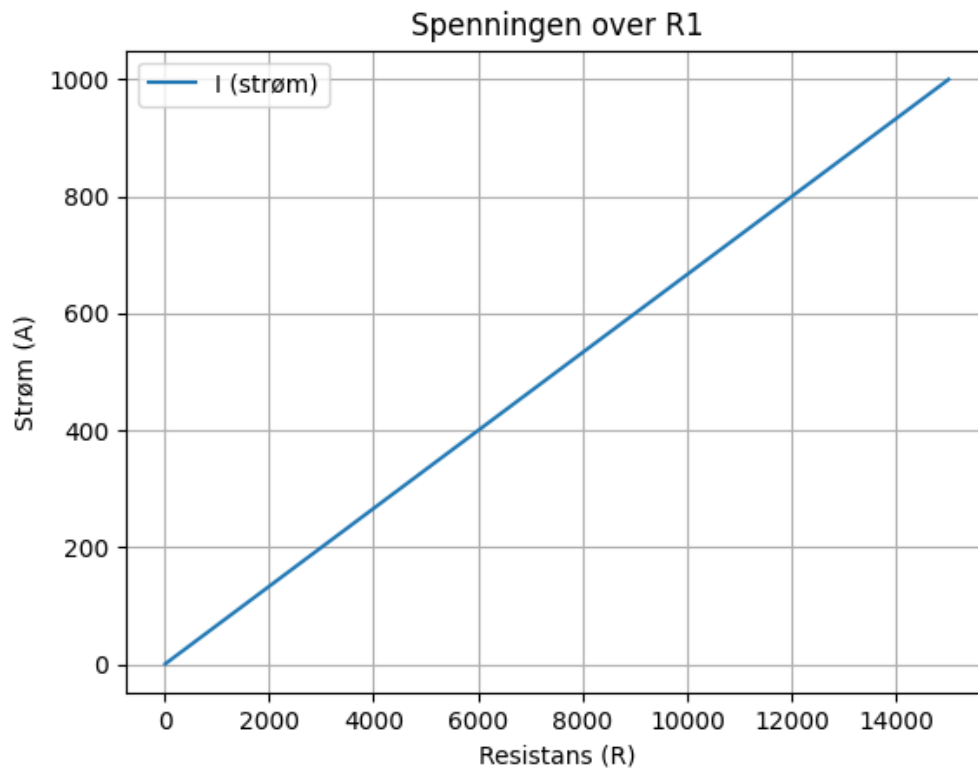
IN1080 — Obligatorisk oppgave 2

fridatbe

22. februar 2023

Oppgave 1

Figur:

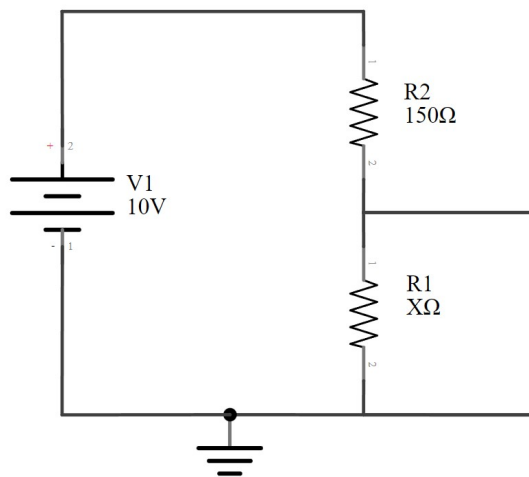


Kode:

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np

V = np.arange(1, 10, 0.1)
plt.xticks(np.arange(min(V), max(V)+1, 1))
I = V/100
plt.title("Strømmen ved 100 Ohm resistans")
plt.xlabel("Spennning(V)")
plt.ylabel("Strøm(A)")
plt.plot(V,I, label='I (strøm)')
plt.legend()
plt.grid()
plt.savefig("opg1.png");
```

Oppgave 2



Får oppgitt:

$$V_1 = 10V, V_x = 2.5V, R_2 = 150\Omega$$

Formel for spenningen i en gitt node:

$$V_x = V_1 * \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Fyller inn tallene i formelen:

$$2.5V = 10V * \frac{R_1}{R_1 + 150\Omega}$$

$$R_1 = 50\Omega$$

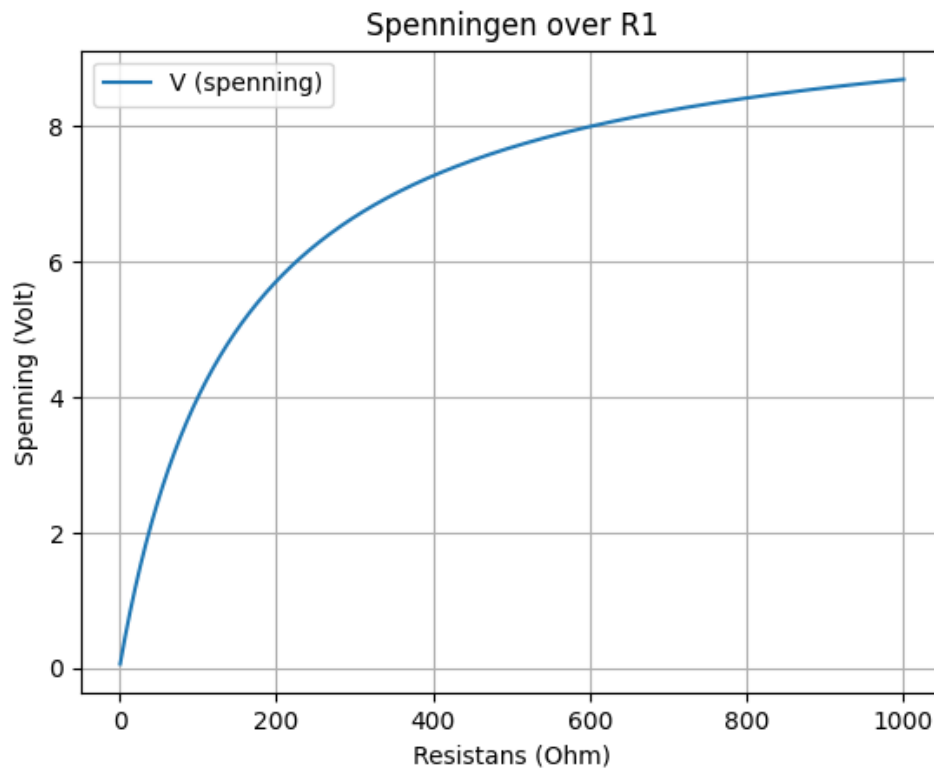
Fordi:

$$2.5V = 10V * \frac{50\Omega}{50\Omega + 150\Omega}$$

$$2.5V = \frac{500(V * \Omega)}{200\Omega}$$

Oppgave 3

Figur:



Kode:

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
R = np.arange(1, 1000, 0.1)
V = 10*(R/(R+150))
plt.title("Spenningen over R1")
plt.xlabel("Resistans (Ohm)")
plt.ylabel("Spenning (Volt)")
plt.plot(R, V, label='V (spenning)')
plt.legend()
plt.grid()
plt.savefig("opg2.png");
```

Oppgave 4

Jeg fant ikke en resistor på 10 kOhm i Arduinosettet, så erstattet R2 med en resistor på 16 kOhm

Får derfor oppgitt:

$$V_s = 5V, R_1 = 4.7kOhm, R_2 = 16kOhm$$

Formel for spenningen i en gitt node:

$$V_x = V_1 * \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Fyller inn tallene i formelen:

$$V_x = 5V * \frac{4.7kOhm}{4.7kOhm + 16kOhm}$$

$$V_x = 1.1V$$

Måling av spenning:

$$V_x = 1.6V$$

Mulige årsaker til avvik:

- Multimeteret/voltmeteret er unøyaktig
- Multimeteret påvirker spenningen ved at den leder strøm
- Resistorene, lederne og spenningskilden er funksjonelle og ikke optimale, dvs. elementene ikke gir konstant påvirkning til kretsen (eks. resistorene gir lavere motstand ved høyere spenning)

Oppgave 5

Her er spenningsdeleren med LED koblet i parallell med potentiometeret, da vedie-
ne gikk fra 0 til 536 vred jeg på potentiometeret og LED-lyset skrudde seg av og
på, tilsvarende

potentiometer.ino.ino

```
1 void setup() {  
2   Serial.begin(9600);  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   int sensorValue = analogRead(A0);  
7   Serial.println(sensorValue);  
8   delay(120); //60(sek)/5(per sek) = 1.2  
9 }  
10
```

Output Serial Monitor x

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')

```
535  
535  
0  
0  
536  
535  
535  
536
```

Oppgave 6

Observerte at verdiene på spenningen ble mye lavere (ned til 0) da jeg la på last (første strømmen gjennom fingrene mine)

potentiometer.ino.ino

```
1 void setup() {  
2   Serial.begin(9600);  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   int sensorValue = analogRead(A0);  
7   Serial.println(sensorValue);  
8   delay(120); //60(sek)/5(per sek) = 1.2  
9 }  
10
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')

```
0  
0  
67  
139  
162  
519  
561
```